

OBRA 360

Prompt para análisis funcional

Módulo de costos, certificaciones, cobranzas, pagos y salud financiera de proyectos de obra

Documento conceptual para entregar a un analista funcional
Versión 1.0 · Agosto de 2026

1. Propósito y alcance

Realizar el análisis funcional de un nuevo módulo para OBRA 360. Este pedido es exclusivamente funcional: no incluye diseño técnico, código ni implementación.

Pregunta central: ¿Cuánto se esperaba cobrar y pagar, cuánto se certificó, cuánto dinero se cobró o pagó realmente y cuándo ocurrió cada evento?

El módulo debe controlar:

- Avance físico de la obra.
- Valor certificado y cobrado al cliente o comitente.
- Costo certificado y pagado a cada contratista.
- Margen previsto y diferencia certificada.
- Planes de certificaciones, cobranzas y pagos.
- Desvíos y salud financiera actual y proyectada.

2. Unidad principal: operación

La unidad económica y productiva es la **operación** del cronograma. Debe contener código, descripción, secuencia, fechas estimadas, avance físico real, precio cliente y asignaciones de contratistas.

3. Precio cliente y costos de contratistas

3.1 Precio cliente

Cada operación posee un único **precio cliente** (actualmente llamado “costo final”): valor total definido por el arquitecto o la empresa para cobrar al comitente. Se recomienda mostrar “Precio cliente” en la interfaz para evitar ambigüedad.

3.2 Costo real por contratista

Una operación puede tener uno o varios contratistas o prestadores. Cada asignación entre operación y contratista posee un **costo real**: importe total acordado por su participación.

Asignación económica = Operación + Contratista + Costo real

OP-600 — Colado de hormigón	Importe
Precio cliente	USD 20.000
Costo real Contratista A	USD 6.000
Costo real Contratista B	USD 4.000
Costo real total	USD 10.000
Margen previsto	USD 10.000

No debe crearse una columna distinta por contratista. Debe existir una asignación independiente por cada relación operación-contratista.

3.3 Alcance de costos

Esta etapa incluye solamente mano de obra contratada y servicios tercerizados. Quedan fuera materiales, proveedores de materiales, compras, inventarios y, hasta nueva definición, mano de obra propia.

4. Cálculos de margen

Costo real total = suma de costos reales de contratistas asignados

Margen previsto = precio cliente - costo real total

Margen sobre venta (%) = $\text{margen previsto} / \text{precio cliente} \times 100$

El margen previsto no equivale necesariamente a ganancia definitiva: pueden quedar certificaciones, ajustes y movimientos financieros pendientes.

5. Tres dimensiones independientes

1. **Avance físico:** trabajo realmente ejecutado.
2. **Avance certificado:** trabajo reconocido económicamente. Existe un acumulado independiente para el cliente y para cada contratista.
3. **Movimiento de dinero:** cobranzas al cliente y pagos a contratistas.

Dimensión	Ejemplo acumulado
Avance físico real	70%
Certificado al cliente	75%
Certificado al Contratista A	60%
Certificado al Contratista B	50%

Cada línea conserva su propio historial. Un certificado nunca debe usar como referencia el historial de otra contraparte ni el último pago.

6. Regla del delta

Delta = porcentaje acumulado actual - porcentaje acumulado certificado anteriormente

Sin certificado anterior, el delta equivale al porcentaje acumulado actual. Solo se liquida el delta, nunca nuevamente el acumulado completo. Una operación certificada al 100% para una contraparte no vuelve a generar monto para esa misma contraparte, salvo ajuste formal.

7. Certificado al cliente

Monto del período = precio cliente × delta certificado al cliente

7.1 Método por fecha de corte

1. Seleccionar fecha.
2. Consultar avance real de las operaciones a esa fecha.
3. Comparar con el acumulado previamente certificado al cliente.
4. Calcular delta e importe.

7.2 Método por operación ancla

1. Seleccionar la última operación a incluir.
2. Incluir operaciones de secuencia menor o igual al ancla.
3. Excluir posteriores aunque tengan avance.
4. Usar el avance real actual y calcular el delta.
5. Incluir el ancla aun con 0%, registrándola como punto de corte sin monto.

8. Certificado al contratista

Monto del período = costo real de la asignación × delta certificado a ese contratista

1. Seleccionar contratista.
2. Mostrar únicamente sus operaciones asignadas.
3. Permitir selección manual de operaciones.
4. Usar el costo real de cada asignación.
5. Calcular el delta contra el último certificado de ese mismo contratista.

No se aplica “todo hacia atrás”: las operaciones anteriores pueden pertenecer a otras cuadrillas.

9. Certificación, cobranza y pago

Regla crítica: emitir un certificado no significa cobrarlo ni pagarlo.

El certificado al cliente genera una cuenta por cobrar; el certificado al contratista genera una cuenta por pagar. Ambos pueden estar sin movimiento, parcialmente cobrados/pagados o cancelados totalmente.

Cada cobranza o pago debe registrar certificado asociado, contraparte, fecha efectiva, importe, medio, referencia y observaciones. Se deben admitir múltiples movimientos parciales por certificado.

10. Plan de certificaciones

Al inicio se carga un plan original para comparar lo previsto con lo ocurrido. Deben existir un plan al cliente y planes por contratista.

10.1 Plan al cliente

Número, método de corte, operación ancla o fecha, fecha estimada de emisión, monto esperado y notas. Por operación, la fecha inicial se obtiene de la finalización estimada del ancla; por fecha, de la fecha fija cargada.

10.2 Plan por contratista

Número correlativo por contratista, contratista, operaciones incluidas, fecha estimada, monto esperado y notas. Si incluye varias operaciones, definir si la fecha surge de la operación con finalización más tardía

(recomendado) o de mayor secuencia.

11. Inmutabilidad y versiones

El plan original debe quedar congelado y no recalcularse al reprogramar el cronograma. Analizar revisiones versionadas con fecha, usuario, motivo y nuevos valores, permitiendo comparar la realidad tanto contra el plan original como contra la revisión vigente.

12. Vinculación plan-real

Al emitir un certificado, el sistema sugiere el próximo registro planificado pendiente para el cliente o contratista. El usuario confirma o cambia la asociación. Los certificados sin correspondencia se marcan **Fuera de plan** y siguen siendo válidos.

13. Plan financiero

Separar fecha de emisión de fecha prevista de cobro o pago. Analizar carga directa, cálculo por plazo financiero o ambas alternativas.

Emisión prevista: 12/06 + plazo de 30 días = cobranza prevista: 12/07

Esta distinción permite detectar proyectos rentables que atraviesan períodos sin liquidez.

14. Comparaciones y desvíos

Comparación	Qué mide
Fecha planificada vs. emisión real	Atraso de certificación
Monto planificado vs. certificado	Desvío económico del avance
Certificado vs. cobrado/pagado	Saldo pendiente
Fecha financiera prevista vs. efectiva	Atraso de caja

$\text{Desvío \%} = (\text{monto real} - \text{monto planificado}) / \text{monto planificado} \times 100$

$\text{Por cobrar} = \text{certificado al cliente} - \text{cobranzas aplicadas}$

$\text{Por pagar} = \text{certificado al contratista} - \text{pagos aplicados}$

15. Indicadores económicos

- **Margen previsto total:** precios cliente menos costos reales contratados.
- **Diferencia certificada:** certificados al cliente menos certificados a contratistas.
- **Caja real:** cobranzas efectivas menos pagos efectivos.
- **SalDOS:** certificado pendiente de cobrar y de pagar.

La diferencia certificada no debe presentarse como ganancia definitiva.

16. Salud financiera

Informar margen previsto, diferencia certificada, caja real, cobros y pagos pendientes, vencimientos, flujo proyectado y próxima fecha potencial de caja negativa.

- **Verde:** caja y cobranzas dentro de lo esperado.
- **Amarillo:** atrasos o riesgo próximo.
- **Rojo:** caja negativa, cobranzas vencidas relevantes o pagos sin cobertura.

Cada estado debe explicar la causa con importes y período.

17. Pantallas conceptuales

1. **Economía de operación:** precio cliente, contratistas, costo por contratista, costo total y margen.
2. **Nuevo certificado al cliente:** corte, operaciones, anterior, actual, delta, precio y montos.
3. **Nuevo certificado al contratista:** responsable, operaciones seleccionables, anterior, actual, delta, costo y montos.
4. **Planificado vs. real:** separar certificados, cobranzas y pagos.
5. **Salud financiera:** caja, proyección, márgenes, saldos, desvíos y alertas.

18. Reglas de integridad

1. No certificar dos veces el mismo porcentaje.
2. No superar 100% salvo ajuste autorizado.
3. Un contratista solo certifica operaciones asignadas.
4. Cada contraparte conserva historial independiente.
5. Pagos y cobranzas no modifican porcentajes certificados.
6. Un certificado emitido no se edita silenciosamente.
7. Correcciones mediante anulación, revisión o ajuste trazable.
8. El costo total suma asignaciones; el precio cliente es único.
9. Materiales fuera de alcance.
10. Admitir certificados fuera de plan y movimientos parciales.
11. El plan original no cambia automáticamente.
12. Toda cifra calculada debe informar su origen.

19. Casos especiales a resolver

Operación sin contratista; varios contratistas; reemplazo de contratista; cambios de costo o precio; adicionales y deductivos; certificación superior al avance físico; ajustes negativos; corrección después del 100%; anulación; cobro o pago parcial; anticipos; retenciones; diferencias de cambio; múltiples vínculos entre registros planificados y reales; y proyectos multimoneda.

20. Entregables requeridos

1. Modelo conceptual de entidades y relaciones.
2. Glosario exacto de negocio.
3. Flujos de certificación, cobranza y pago.

4. Estados y transiciones.
5. Reglas de cálculo y validación.
6. Matriz de permisos.
7. Bocetos funcionales.
8. Casos de uso principales y alternativos.
9. Tratamiento de anulaciones y ajustes.
10. Modelo de planificación y versiones.
11. Indicadores de salud financiera.
12. Criterios de aceptación verificables.
13. Decisiones pendientes, riesgos y ambigüedades.
14. Propuesta de alcance mínimo viable.

Trazabilidad esperada: Operación → precio cliente → contratistas y costos reales → plan → certificado → cobranza o pago → margen y salud financiera.